American Computer Science League

2025-2026 ● Contest 2: License Plates ● Senior Division

PROBLEM: Given a valid license plate that contains 3 uppercase letters followed by a 4-digit integer between 0000 and 9999, inclusive, determine all of the following:

1) If the letters are all in the same half of the alphabet, output either "B" for beginning or "E" for ending.
2) If all of the letters are consecutive alphabetically or all of the digits are consecutive numerically, but not both, output "I" for increasing or "D" for decreasing.
3) If the letters could be a hexadecimal number, output "H".
4) If the digits could be an octal number that has no leading 0s, output "O".
5) If the letters or the number form a palindrome, output "P". A string is a palindrome if it is the same forwards as backwards.
6) If there are repeated letters or digits (not necessarily adjacent), output "R".
7) If the sum of any 3 digits equals the remaining digit, output "S".

Your output will be a string of these letters (B, D, E, H, I, O, P, R, S) in alphabetical order. Print "NONE" if none are present.

EXAMPLE:

Input	`FIB1123`
Output	`BOR`
Explanation	All 3 letters are at the beginning of the alphabet, increasing digits, octal digits 0-7, and the 1 is repeated, so output `BOR`. All 3 letters are at the beginning of the alphabet. The digits are all 0-7 with no leading 0, and the 1 is repeated, so output `BOR`. 1123 are not 4 consecutive digits.

INPUT: There will be one string representing a valid license plate.

OUTPUT: Output a string representing the license plate's various characteristics.

American Computer Science League

2025-2026 ● Contest 2: License Plates ● Senior Division

SAMPLE INPUT:

1. FIB1123
2. NPR9876
3. DEF5470
4. CAR2552
5. BOB1236
6. HAP0037

SAMPLE OUTPUT:

1. BOR
2. DE
3. BHIO
4. OPR
5. OPRS
6. R

American Computer Science League

2025-2026 ● Contest 2: License Plates ● Senior Division

TEST DATA

TEST INPUT:

1. FAB3278
2. ALC4335
3. FGH1263
4. POP0615
5. ABE4321
6. VUT3456

TEST OUTPUT:

1. BH
2. BOR
3. BIOS
4. EPRS
5. BDHO
6. EO

American Computer Science League

2025-2026 ● Contest 2: License Plates ● Senior Division

问题: 给定一个有效的车牌号码，包含 3 个大写字母，后跟一个 0000 到 9999（含）之间的 4 位整数。请判断该车牌是否满足以下所有情况：

1) 如果所有字母都位于字母表的前半部分，输出 “B”（Beginning）；如果都位于后半部分，输出 “E”（Ending）。
2) 如果所有字母是按字母表顺序连续排列，或者所有数字是按数值连续排列（二者不能同时满足），则：如果是递增顺序输出 “I”（Increasing），如果是递减顺序输出 “D”（Decreasing）。
3) 如果这 3 个字母可以构成一个十六进制数，输出 “H”。
4) 如果这 4 个数字可以构成一个无前导零的八进制数，输出 “O”。
5) 如果字母部分或者数字部分构成了回文（指正读和反读都相同的字符串），输出 “P”。
6) 如果存在重复的字母或数字（不一定相邻），输出 “R”。
7) 如果任意 3 个数字之和等于剩下的那个数字，输出 “S”。

你的输出应为一个包含上述字母（B, D, E, H, I, O, P, R, S）的字符串，并按字母顺序排列。如果没有任何条件满足，则输出 “NONE”。

示例:

输入	`FIB1123`
输出	`BOR`
解析	所有 3 个字母均位于字母表的前半部分，数字按递增顺序排列，采用八进制数字（0 – 7），且数字“1”出现重复，**所以**输出 `BOR`. 所有 3 个字母都位于字母表的前半部分，数字都是 0 – 7 之间的数，且没有前导零，**且数字 1 重复出现，所以输出** `BOR`。1123 并非 4 个连续**数字。**

输入: 输入一个字符串，代表一个有效的车牌号码。

输出: 输出一个字符串，**用于表示车牌的各项特征。**

American Computer Science League

2025-2026 ● Contest 2: License Plates ● Senior Division

样例输入：

```
FIB1123
NPR9876
DEF5470
CAR2552
BOB1236
HAP0037
```

样例输出：

```
BOR
DE
BHIO
OPR
OPRS
R
```

American Computer Science League

2025-2026 ● Contest 2: License Plates ● Senior Division

测试数据

测试输入：

1. FAB3278
2. ALC4335
3. FGH1263
4. POP0615
5. ABE4321
6. VUT3456

测试输出：

1. BH
2. BOR
3. BIOS
4. EPRS
5. BDHO
6. EO